

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

**Nghiên cứu phương pháp trả lời câu hỏi
trên đồ thị tri thức tiếng Việt hướng thời gian đa cấp độ**

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Hồng Bửu Long

TS. Lương An Vinh

Giảng viên phản biện:

TS. Lê Thanh Tùng

Sinh viên thực hiện:

21120071 - Nguyễn Thị Thanh Hoa

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo

1 Giới thiệu

2 Cơ sở lý thuyết

3 Phương pháp đề xuất

- Xây dựng tập dữ liệu câu hỏi
- Xây dựng mô hình embedding
- Phương pháp đề xuất TKGQA đa cấp độ cho tiếng Việt

4 Kết quả thực nghiệm

5 Kết luận và hướng phát triển

6 Tài liệu tham khảo

Giới thiệu đề tài

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo

Lí do lựa chọn:

- Hạn chế hiện tại: Chưa xuất hiện nhiều phương pháp trả lời câu hỏi cho tiếng Việt tích hợp thông tin thời gian thời gian đa cấp độ.
- Nhu cầu thực tế: Cần phương pháp QA chính xác hơn, hỗ trợ nhiều lĩnh vực như y tế, pháp lý, tài chính, an ninh.

Mục tiêu:

- Xây dựng một đồ thị tri thức thời gian tiếng Việt.
- Phát triển phương pháp trả lời câu hỏi trên đồ thị tri thức tiếng Việt hướng thời gian đa cấp độ.
- Xây dựng bộ câu hỏi đa cấp độ được thiết kế để đánh giá hiệu suất phương pháp.

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo

1 Giới thiệu

2 Cơ sở lý thuyết

3 Phương pháp đề xuất

- Xây dựng tập dữ liệu câu hỏi
- Xây dựng mô hình embedding
- Phương pháp đề xuất TKGQA đa cấp độ cho tiếng Việt

4 Kết quả thực nghiệm

5 Kết luận và hướng phát triển

6 Tài liệu tham khảo

Giới thiệu

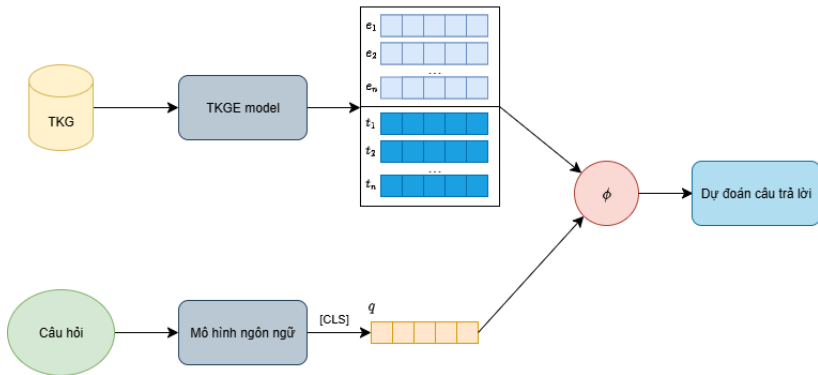
Cơ sở lý thuyết

Phương pháp đề xuất

Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo



Hình 1: Phương pháp tiếp cận giải quyết bài toán TKGQA

Đồ thị tri thức

Giới thiệu

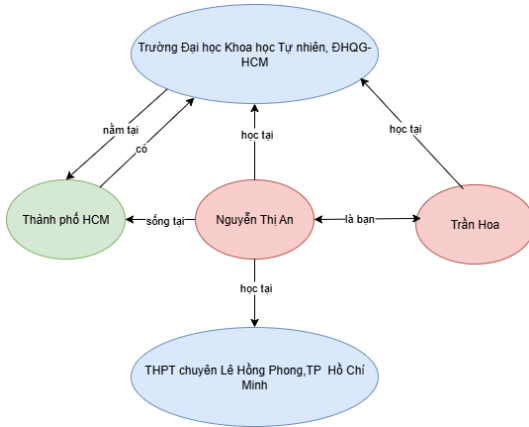
Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo



Hình 2: Minh họa một đồ thị tri thức

Ví dụ: $\langle \text{Nguyễn Thị An, học tại, Trường ĐH KHTN} \rangle$.

Đồ thị tri thức thời gian

Giới thiệu

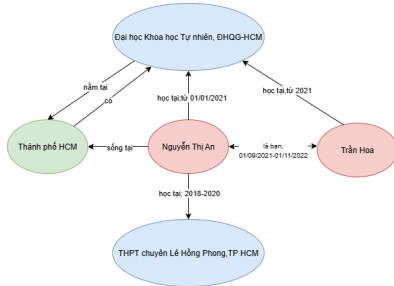
Cơ sở lý thuyết

Phương pháp đề xuất

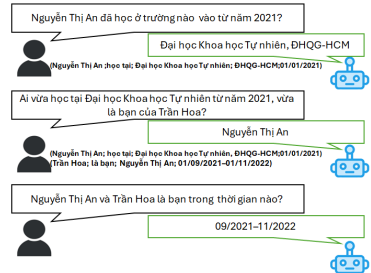
Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo



(a) Minh họa một đồ thị tri thức thời gian



(b) Minh họa câu hỏi thời gian

Hình 3: Đồ thị tri thức thời gian và ví dụ câu hỏi

Mô hình embedding cho đồ thị tri thức

Giới thiệu

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp đề xuất

Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

RESCAL: Biểu diễn quan hệ bằng ma trận, linh hoạt cho quan hệ phức tạp [Nickel et al., 2011].

$$f(s, r, o) = e_s^\top R_r e_o = \sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^K e_{s,i} \cdot R_r^{(i,j)} \cdot e_{o,j}$$

DistMult: Đơn giản hoá RESCAL, quan hệ là ma trận chéo [Yang et al., 2014].

$$f(s, r, o) = e_s^\top \text{diag}(r) e_o = \sum_{k=1}^K e_{s,k} \cdot r_k \cdot e_{o,k}$$

ComplEx: Biểu diễn trong không gian số phức, giúp học mối quan hệ giữa từng đặc trưng của chủ thể và đối tượng qua phần thực và phần ảo [Trouillon et al., 2016].

$$f(s, r, o) = \text{Re}\left(e_s^\top \text{diag}(r) \bar{e}_o\right) = \text{Re}\left(\sum_{k=1}^K e_{s,k} \cdot r_k \cdot \bar{e}_{o,k}\right)$$

TComplEx: Mở rộng ComplEx thêm yếu tố thời gian [Lacroix et al., 2020].

$$f(s, r, o, \tau) = \text{Re}\left(e_s^\top \text{diag}(r \odot \tau) \bar{e}_o\right) = \text{Re}\left(\sum_{k=1}^K e_{s,k} \cdot (r_k \cdot \tau_k) \cdot \bar{e}_{o,k}\right)$$

Mô hình ngôn ngữ

Giới thiệu

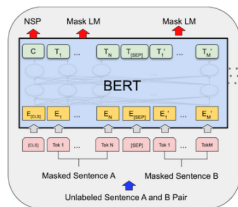
Cơ sở lý thuyết

Phương pháp đề xuất

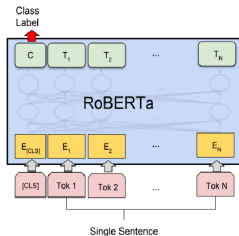
Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

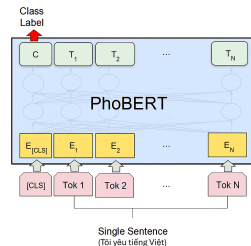
Tài liệu tham khảo



(a) Kiến trúc BERT [Devlin et al., 2019]



(b) Kiến trúc RoBERTa [Liu et al., 2019]



(c) Kiến trúc PhoBERT [Nguyen and Nguyen, 2020]

Hình 4: Các kiến trúc mô hình ngôn ngữ

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo

Tập dữ liệu **UIT-ViQuAD2.0** [Nguyễn et al., 2023] gồm hơn 23.000 cặp câu hỏi – trả lời, được gán nhãn thủ công từ các đoạn văn bản tiếng Việt thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Trong đó có **5.563 câu hỏi liên quan đến thời gian**, chiếm **24.2%** tổng số câu hỏi. Phân loại chi tiết như sau:

Loại câu hỏi thời gian	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Năm	3.512	63.1
Tháng - năm	248	4.5
Ngày - tháng - năm	192	3.5
Không yêu cầu cấp độ	1.611	29.0

Bảng 1: Phân loại câu hỏi thời gian trong UIT-ViQuAD2.0

Công trình liên quan

Giới thiệu

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp đề xuất

Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

VSTQAD [Chiến and Vũ, 2025] là một tập dữ liệu lớn dành cho bài toán hỏi đáp trên đồ thị tri thức tiếng Việt có yếu tố không gian–thời gian, thời gian trong đó chỉ được xử lý ở mức độ năm, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế về truy vấn chi tiết.

	Huấn luyện	Kiểm định	Kiểm thử
Ràng buộc thời gian (năm)	3115	393	390
Ràng buộc không gian	6278	777	799
Tổng số câu	7883	985	986

Bảng 2: Thống kê của bộ ngữ liệu VSTQAD

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Xây dựng
tập dữ liệu
câu hỏi

Xây dựng
mô hình
embedding

Phương
pháp đề xuất
TKGQA đa
cấp độ cho
tiếng Việt

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo

1 Giới thiệu

2 Cơ sở lý thuyết

3 Phương pháp đề xuất

- Xây dựng tập dữ liệu câu hỏi
- Xây dựng mô hình embedding
- Phương pháp đề xuất TKGQA đa cấp độ cho tiếng Việt

4 Kết quả thực nghiệm

5 Kết luận và hướng phát triển

6 Tài liệu tham khảo

Phương pháp đề xuất

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Xây dựng
tập dữ liệu
câu hỏi

Xây dựng
mô hình
embedding

Phương
pháp đề xuất
TKGQA đa
cấp độ cho
tiếng Việt

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo

1 Giới thiệu

2 Cơ sở lý thuyết

3 Phương pháp đề xuất

- Xây dựng tập dữ liệu câu hỏi
- Xây dựng mô hình embedding
- Phương pháp đề xuất TKGQA đa cấp độ cho tiếng Việt

4 Kết quả thực nghiệm

5 Kết luận và hướng phát triển

6 Tài liệu tham khảo

Xây dựng tập ngữ liệu câu hỏi

Giới thiệu

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp đề xuất

Xây dựng tập dữ liệu câu hỏi

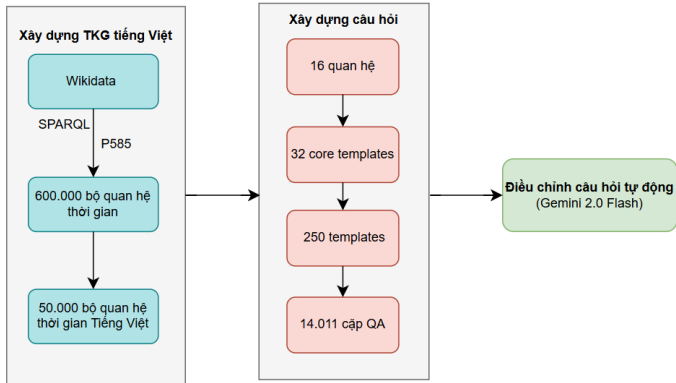
Xây dựng mô hình embedding

Phương pháp để xuất TKGQA đa cấp độ cho tiếng Việt

Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo



Hình 5: Quá trình xây dựng tập dữ liệu câu hỏi

Xây dựng câu hỏi

Giới thiệu

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp để xuất

Xây dựng tập dữ liệu câu hỏi

Xây dựng mô hình embedding

Phương pháp để xuất TKGQA đa cấp độ cho tiếng Việt

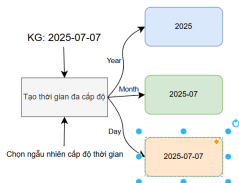
Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

Phân loại	Loại câu hỏi	Mẫu câu mở rộng
Single	Equal	Ai đã nhận giải thưởng {tail} vào {time}?
	Before/After	Trước {tail2}, ai đã nhận giải thưởng {tail}?
	First/Last	Ai là người đầu tiên nhận giải thưởng {tail}?
Multiple	Equal Multi	Ai nhận giải thưởng {tail} cùng năm với {tail2}?
	Before Last	Ai nhận giải thưởng {tail} gần nhất trước khi {tail2} nhận?
	After First	Sau {time}, ai là người đầu tiên nhận giải thưởng {tail}?

Bảng 3: Phân loại và mẫu mở rộng các loại câu hỏi thời gian từ mẫu cơ bản “Ai là người đầu tiên nhận giải thưởng {tail}?”



Hình 6: Tạo thời gian đa cấp độ

Thuộc tính	Câu hỏi mẫu
Theo loại câu hỏi	
Equal	Ai đã nhận Giải Nobel Hòa bình vào năm 2014?
Before/After	Ai nhận Giải Nobel Hòa bình ngay trước năm 2014?
First/Last	Ai là người đầu tiên từng nhận Giải Nobel Vật lý?
Equal Multi	Ai nhận Giải Nobel Văn học cùng năm với Ernest Hemingway?
Before Last	Ai là người gần nhất nhận Giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc trước Kathryn Bigelow?
After First	Sau năm 2000, ai là người đầu tiên nhận Giải Pulitzer cho Phóng sự quốc tế?
Theo độ chi tiết thời gian	
Year	Ai đã nhận Giải Nobel Vật lý vào năm 1921?
Month	Ai nhận Giải thưởng Văn học ASEAN vào tháng 12 năm 2010?
Day	Ai được trao Giải thưởng Quốc gia vào ngày 2 tháng 9 năm 2005?
Theo loại câu trả lời	
Entity	Nhà văn nào nhận Giải Nobel Văn học vào tháng 8 năm 1991?
Time	Vào năm nào Malala Yousafzai nhận Giải Nobel Hòa bình?

Hình 7: Ví dụ câu hỏi từ tập dữ liệu VNMULTITQ

Thống kê bộ dữ liệu

Giới thiệu

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp để xuất

Xây dựng tập dữ liệu câu hỏi

Xây dựng mô hình embedding

Phương pháp để xuất TKGQA đa cấp độ cho tiếng Việt

Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

Loại câu hỏi		Train	Dev	Test
Single	Equal	3,719	446	485
	Before/After	1,344	163	168
	First/Last	4,217	556	494
Multiple	Equal Multi	624	90	101
	After First	652	81	82
	Before Last	652	65	72
Total		11,208	1,401	1,402

Bảng 4: Thống kê bộ câu hỏi theo thời gian

Cấp độ thời gian	Train	Dev	Test	Tổng
Day	5,253	685	638	6,576
Month	3,008	353	367	3,728
Year	2,947	363	397	3,707

Bảng 5: Thống kê theo cấp độ thời gian

Thống kê bộ dữ liệu

Giới thiệu

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp đề xuất

Xây dựng tập dữ liệu câu hỏi

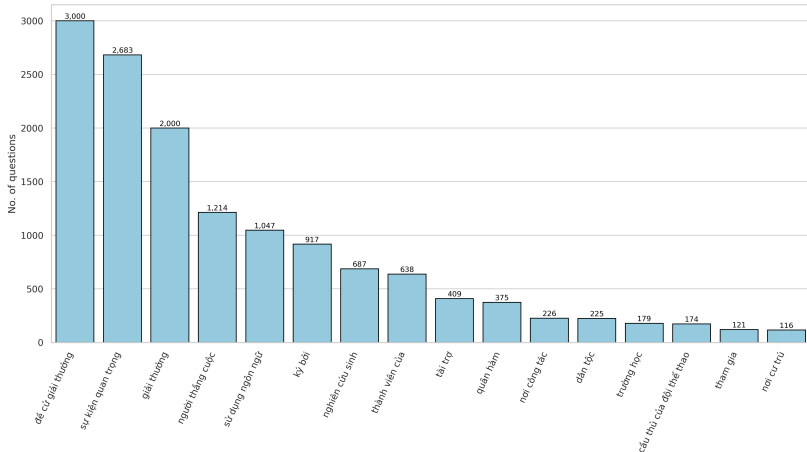
Xây dựng mô hình embedding

Phương pháp đề xuất TKGQA đa cấp độ cho tiếng Việt

Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo



Hình 8: Phân bố các quan hệ trong tập dữ liệu

Đánh giá thủ công

Giới thiệu

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp đề xuất

Xây dựng tập dữ liệu câu hỏi

Xây dựng mô hình embedding

Phương pháp đề xuất TKGQA đa cấp độ cho tiếng Việt

Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

Loại câu hỏi		Đúng	Sai	Độ chính xác (%)
Single	Equal	19	1	95
	Before/ After	18	2	90
	First/ Last	16	4	80
Multiple	Equal Multi	17	3	85
	After First	16	4	80
	Before Last	16	4	80
Total		102	18	85

Bảng 6: Kiểm tra độ chính xác bộ dữ liệu (20 mẫu/loại)

Phương pháp đề xuất

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Xây dựng
tập dữ liệu
câu hỏi

Xây dựng
mô hình
embedding

Phương
pháp đề xuất
TKGQA đa
cấp độ cho
tiếng Việt

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo

1 Giới thiệu

2 Cơ sở lý thuyết

3 Phương pháp đề xuất

- Xây dựng tập dữ liệu câu hỏi
- Xây dựng mô hình embedding
- Phương pháp đề xuất TKGQA đa cấp độ cho tiếng Việt

4 Kết quả thực nghiệm

5 Kết luận và hướng phát triển

6 Tài liệu tham khảo

Xây dựng mô hình embedding

Giới thiệu

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp đề xuất

Xây dựng tập dữ liệu câu hỏi

Xây dựng mô hình embedding

Phương pháp đề xuất TKGQA đa cấp độ cho tiếng Việt

Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

BiTComplex [Nguyen et al., 2024]: Mở rộng không gian embedding sang bicomplex.

Cách biểu diễn:

$$\begin{cases} Z_s = z_{s1} + j z_{s2} \\ Z_r = z_{r1} + j z_{r2} \\ Z_\tau = z_{\tau1} + j z_{\tau2} \\ Z_o = z_{o1} + j z_{o2} \end{cases} \quad \text{với } z_{*1}, z_{*2} \in \mathbb{C}^d.$$

Tính embedding quan hệ có xét thời gian:

$$Z'_{r\tau} = Z_r \times Z_\tau = (z_{r1} + j z_{r2}) \times (z_{\tau1} + j z_{\tau2}) = z'_{r\tau1} + j z'_{r\tau2}, \quad (1)$$

Chuẩn hoá:

$$Z_{r\tau} = \frac{Z'_{r\tau}}{\|Z'_{r\tau}\|} = \frac{z'_{r\tau1} + j z'_{r\tau2}}{\sqrt{\|z'_{r\tau1}\|^2 + \|z'_{r\tau2}\|^2}} = z_{r\tau1} + j z_{r\tau2}, \quad (2)$$

Xây dựng mô hình embedding BiTComplex

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp để
xuất

Xây dựng
tập dữ liệu
câu hỏi

Xây dựng
mô hình
embedding

Phương
pháp để xuất
TKGQA đa
cấp độ cho
tiếng Việt

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo

Xoay embedding chủ thể:

$$Z_{sr\tau} = Z_s \times Z_{r\tau} = z_{sr\tau 1} + j z_{sr\tau 2}, \quad (3)$$

Hàm tính điểm:

$$f(s, r, o, \tau) = Z_{sr\tau} \cdot Z_o = \langle z_{sr\tau 1}, z_{o1} \rangle + \langle z_{sr\tau 2}, z_{o2} \rangle. \quad (4)$$

Hàm lỗi:

$$\ell(\hat{X}) = -\hat{X}_{s,r,o,\tau} + \log \sum_{o' \in \mathcal{E}} \exp(\hat{X}_{s,r,o',\tau}). \quad (5)$$

Phương pháp đề xuất

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Xây dựng
tập dữ liệu
câu hỏi

Xây dựng
mô hình
embedding

Phương
pháp đề xuất
TKGQA đa
cấp độ cho
tiếng Việt

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo

1 Giới thiệu

2 Cơ sở lý thuyết

3 Phương pháp đề xuất

- Xây dựng tập dữ liệu câu hỏi
- Xây dựng mô hình embedding
- Phương pháp đề xuất TKGQA đa cấp độ cho tiếng Việt

4 Kết quả thực nghiệm

5 Kết luận và hướng phát triển

6 Tài liệu tham khảo

Mô hình VNMULTIQA

Giới thiệu

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp để xuất

Xây dựng tập dữ liệu câu hỏi

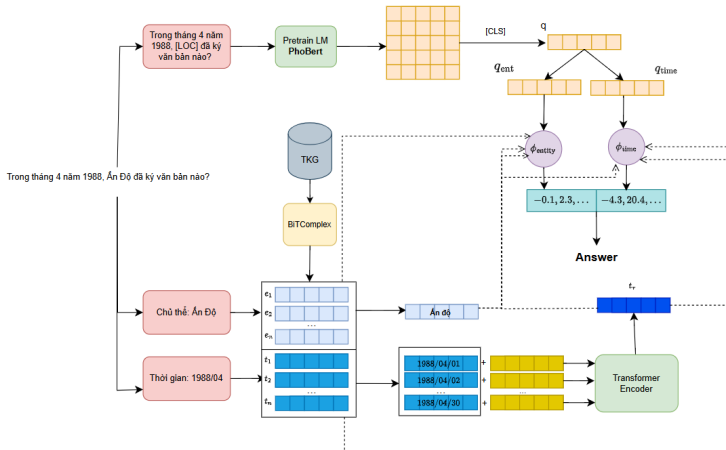
Xây dựng mô hình embedding

Phương pháp để xuất TKGQA đa cấp độ cho tiếng Việt

Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo



Hình 9: Minh họa các bước hoạt động của mô hình

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo

1 Giới thiệu

2 Cơ sở lý thuyết

3 Phương pháp đề xuất

- Xây dựng tập dữ liệu câu hỏi
- Xây dựng mô hình embedding
- Phương pháp đề xuất TKGQA đa cấp độ cho tiếng Việt

4 Kết quả thực nghiệm

5 Kết luận và hướng phát triển

6 Tài liệu tham khảo

Độ đo đánh giá:

Giới thiệu

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp đề xuất

Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

Exact Match (EM):

$$EM = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} \mathbf{1}(\hat{a}_q = a_q) \quad (6)$$

- $|Q|$: Số lượng truy vấn.
- $\hat{a}_q$: Câu trả lời của mô hình cho truy vấn q .
- a_q : Câu trả lời đúng.
- $\mathbf{1}(\cdot)$: Hàm chỉ báo, bằng 1 nếu dự đoán trùng khớp hoàn toàn với đáp án.

F1-score:

$$F1 = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} \frac{2 \cdot P_q \cdot R_q}{P_q + R_q} \quad (7)$$

- P_q : Precision = $\frac{\text{Số từ đúng dự đoán}}{\text{Tổng số từ dự đoán}}$
- R_q : Recall = $\frac{\text{Số từ đúng dự đoán}}{\text{Tổng số từ trong đáp án}}$
- F1 đánh giá mức độ khớp từng phần giữa câu trả lời mô hình và đáp án.

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo

Hits@K:

$$\text{Hits@K} = \frac{|\{q \in Q : \text{rank}_q \leq K\}|}{|Q|} \quad (8)$$

- Q : Tập tất cả truy vấn cần xử lý.
- rank_q : Vị trí đầu tiên của kết quả đúng cho truy vấn q .
- Nếu $\text{rank}_q \leq K$: Truy vấn q được tính là **thành công**.

Mô hình cơ sở

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo

- Các mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện: **BERT/RoBERTa/PhoBert**.
- **CronKGQA [Saxena et al., 2021]**: Xử lý KG có yếu tố thời gian đơn lẻ.
- **MultiQA [Chen et al., 2023]**: Hỗ trợ nhiều mức độ thời gian (ngày/tháng/năm), sử dụng TComplEx để học các embedding của TKG.

Kết quả và thảo luận

Giới thiệu

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp đề xuất

Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

Model	EM					F1				
	Overall	Question Type		Answer Type		Overall	Question Type		Answer Type	
		Multiple	Single	Entity	Time		Multiple	Single	Entity	Time
BERT	0.094	0.058	0.108	0.113	0.052	0.098	0.062	0.112	0.117	0.055
RoBERTa	0.095	0.073	0.104	0.115	0.050	0.099	0.077	0.109	0.119	0.053
PhoBERT	0.107	0.082	0.116	0.129	0.056	0.112	0.087	0.122	0.134	0.060
CronKGQA	0.211	0.142	0.226	0.282	0.130	0.219	0.150	0.233	0.289	0.137
MultiQA	0.280	0.189	0.305	0.297	0.230	0.286	0.195	0.311	0.303	0.235
VNMULTIQA	0.293	0.201	0.320	0.313	0.231	0.298	0.206	0.326	0.322	0.234

Bảng 7: Kết quả của các mô hình cơ bản và phương pháp đề xuất trên tập dữ liệu VNMULTITQ theo độ đo EM và F1

Kết quả và thảo luận

Giới thiệu

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp đề xuất

Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

Model	Hit@1					Hit@10				
	Overall	Question Type		Answer Type		Overall	Question Type		Answer Type	
		Multiple	Single	Entity	Time		Multiple	Single	Entity	Time
BERT	0.105	0.064	0.12	0.125	0.058	0.405	0.311	0.441	0.465	0.263
RoBERTa	0.106	0.081	0.116	0.128	0.055	0.412	0.323	0.447	0.476	0.264
PhoBERT	0.119	0.091	0.129	0.143	0.062	0.413	0.327	0.447	0.474	0.271
CronKGQA	0.234	0.158	0.251	0.313	0.144	0.467	0.497	0.46	0.599	0.305
MultiQA	0.311	0.210	0.339	0.330	0.255	0.517	0.463	0.532	0.554	0.409
VNMULTIQA	0.326	0.223	0.355	0.352	0.251	0.541	0.465	0.562	0.581	0.427

Bảng 8: Kết quả của các mô hình cơ bản và phương pháp của trên tập dữ liệu VNMULTITQ trên độ đo trên độ đo Hits@1 và Hits@10

Kết quả và thảo luận

Giới thiệu

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp đề xuất

Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

Model	Equal			Before/After			Equal Multi		
	Day	Month	Year	Day	Month	Year	Day	Month	Year
BERT	0.110	0.105	0.156	0.209	0.220	0.211	0.101	0.087	0.113
RoBERTa	0.092	0.109	0.160	0.180	0.210	0.183	0.141	0.150	0.120
PhoBERT	0.112	0.109	0.176	0.220	0.234	0.230	0.116	0.117	0.123
CronKGQA	0.362	0.339	0.363	0.368	0.407	0.433	0.374	0.376	0.314
MultiQA	0.455	0.354	0.256	0.388	0.433	0.521	0.533	0.371	0.278
VNMULTIQA	0.485	0.406	0.273	0.433	0.433	0.547	0.524	0.403	0.296

Bảng 9: Kết quả trong suy luận thời gian theo mức độ chi tiết (Hits@1)

Kết quả và thảo luận

Giới thiệu

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp đề xuất

Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

	Model	Hits@1
Day	BERT	0.106
	RoBERTa	0.116
	PhoBERT	0.14
	CronKGQA	0.370
	MultiQA	0.452
	VNMULTIQA	0.473
Month	BERT	0.127
	RoBERTa	0.136
	PhoBERT	0.137
	CronKGQA	0.303
	MultiQA	0.385
	VNMULTIQA	0.415
Year	BERT	0.155
	RoBERTa	0.157
	PhoBERT	0.172
	CronKGQA	0.304
	MultiQA	0.350
	VNMULTIQA	0.370

Bảng 10: Kết quả với dữ liệu thời gian có một cấp độ (Hits@1).

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo

1 Giới thiệu

2 Cơ sở lý thuyết

3 Phương pháp đề xuất

- Xây dựng tập dữ liệu câu hỏi
- Xây dựng mô hình embedding
- Phương pháp đề xuất TKGQA đa cấp độ cho tiếng Việt

4 Kết quả thực nghiệm

5 Kết luận và hướng phát triển

6 Tài liệu tham khảo

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Kết quả
thực
nghiệm

**Kết luận
và hướng
phát triển**

Tài liệu
tham khảo

- **Đóng góp của đề tài:**

- Thiết kế thành công phương pháp QA dựa trên đồ thị tri thức tiếng Việt có yếu tố thời gian đa cấp độ.
- Xây dựng đồ thị tri thức thời gian tiếng Việt đầu tiên với hơn 50.000 bộ quan hệ, bao phủ nhiều chủ đề.
- Phát triển bộ dữ liệu VNMULTITQ với 14.011 câu hỏi, phản ánh tốt các thách thức về truy vấn thời gian phức tạp.

- **Hướng phát triển:**

- Mở rộng tập dữ liệu: Thêm dữ liệu đa dạng hơn, nhiều mối quan hệ hơn.
- Cải thiện liên kết thực thể: Ứng dụng NER tiên tiến, phù hợp tiếng Việt.
- Nghiên cứu mô hình embedding chuyên biệt: Tối ưu hóa biểu diễn tri thức thời gian.

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo



**Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe phần
trình bày của nhóm!**

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo

1 Giới thiệu

2 Cơ sở lý thuyết

3 Phương pháp đề xuất

- Xây dựng tập dữ liệu câu hỏi
- Xây dựng mô hình embedding
- Phương pháp đề xuất TKGQA đa cấp độ cho tiếng Việt

4 Kết quả thực nghiệm

5 Kết luận và hướng phát triển

6 Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo I

Giới thiệu

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp đề xuất

Kết quả thực nghiệm

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo



Chen, Z., Liao, J., and Zhao, X. (2023).

Multi-granularity temporal question answering over knowledge graphs.

In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers), pages 11378–11392.



Chiến, P. B. and Vũ, N. M. (2025).

Nghiên cứu phương pháp trả lời câu hỏi qua đồ thị tri thức không gian–thời gian cho tiếng việt.



Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., and Toutanova, K. (2019).

Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding.

arXiv preprint arXiv:1810.04805.



Lacroix, T., Obozinski, G., and Usunier, N. (2020).

Tensor decompositions for temporal knowledge base completion.

arXiv preprint arXiv:2004.04926.



Liu, Y., Ott, M., Goyal, N., Du, J., Joshi, M., Chen, D., Levy, O., Lewis, M., Zettlemoyer, L., and Stoyanov, V. (2019).

Roberta: A robustly optimized bert pretraining approach.

arXiv preprint arXiv:1907.11692, 364.

Tài liệu tham khảo II

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo



Nguyen, D. Q. and Nguyen, A. T. (2020).

Phobert: Pre-trained language models for vietnamese.

arXiv preprint.



Nguyen, N.-T., Tran, C., and Le, T. (2024).

Tbicomr: Event prediction in temporal knowledge graphs with bicomplex rotation.

Knowledge-Based Systems, 306:112711.



Nguyễn, T., Trần, M. T., Lê, K. H., Trương, M. N., Nguyễn, T., Lê, N., Trần, D., and Nguyễn, T. N. D. (2023).

Uit-viquad2.0: A large-scale vietnamese question answering dataset.

arXiv preprint arXiv:2307.11656.



Nickel, M., Tresp, V., and Kriegel, H.-P. (2011).

A three-way model for collective learning on multi-relational data.

In *Proceedings of the 28th International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 809–816. Omnipress.



Saxena, A., Chakrabarti, S., and Talukdar, P. P. (2021).

Question answering over temporal knowledge graphs.

In *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL/IJCNLP 2021)*, Volume 1: Long Papers, pages 6663–6676.

Tài liệu tham khảo III

Giới thiệu

Cơ sở lý
thuyết

Phương
pháp đề
xuất

Kết quả
thực
nghiệm

Kết luận
và hướng
phát triển

Tài liệu
tham khảo



Trouillon, T., Welbl, J., Riedel, S., Gaussier, É., and Bouchard, G. (2016).

Complex embeddings for simple link prediction.

In *Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 2071–2080.



Yang, B., tau Yih, W., He, X., Gao, J., and Deng, L. (2014).

Embedding entities and relations for learning and inference in knowledge bases.

arXiv preprint.